



Nome

Número

I

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de exame.

Questão 1. [2 valores] Determine $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \operatorname{ch} x}{\operatorname{sen}^2 x}$.

Questão 2. [3 valores] Considere a função $f : [1, +\infty[\rightarrow [0, \frac{\pi}{2}[$ tal que $f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x-1}$.

- Calcule, para $x > 1$, $f'(x)$.
- Justifique que a função f é bijetiva e determine a inversa da função f .
- Calcule $(f^{-1})'(\frac{\pi}{4})$.

Questão 3. [2.5 valores] Calcule $\int \frac{2x}{(x+1)(x^2+1)} dx$.

Questão 4. [2.5 valores] Calcule $\int_{-1}^0 x\sqrt{x+1} dx$.

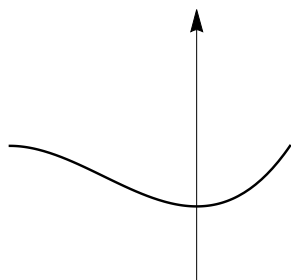
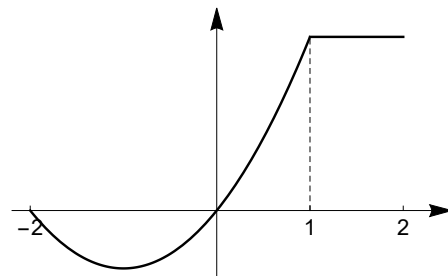
Questão 5. [2 valores] Considere a região $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - 1 \leq y \leq 2 - 2x \wedge y \leq 2\}$.

- Apresente um esboço gráfico da região D .
- Apresente uma expressão integral que permita obter a área de D .

Questão 6. [3 valores] Considere a função $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ cujo gráfico se apresenta na figura anexa e seja $F : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F(x) = \int_{-2}^x f(t) dt$. O gráfico da função f é formado por um arco de parábola e um segmento de reta horizontal. Sabe-se ainda que $F(1) = 0$.

- Classifique a função f quanto à injetividade.
- Indique se a função f é derivável.
- Mostre que $\int_{-2}^0 |f(x)| dx = \int_0^1 f(x) dx$.

d) Determine, caso exista, $c \in [-2, 2]$ tal que $\int_{-2}^2 f(x) dx = f(c)$.



- Na figura ao lado considere a curva correspondente ao gráfico de F no intervalo $[-2, 1]$ e o eixo das ordenadas. Comece por representar na figura o eixo das abcissas e complete o gráfico de modo a corresponder ao gráfico de F (no intervalo $[-2, 2]$).
- Defina, analiticamente, a função f de modo a que $F(2) = 1$.

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. A condição $\frac{(x^2 + 1)(x + 2)}{x - 2} \geq 0$ é equivalente a

- | | |
|--|--|
| ☐ $(x^2 + 1)(x^2 - 4) \geq 0$ | ☐ $x^2 - 4 \geq 0 \wedge x \neq 2$ |
| ☐ $(x^2 + 1)(x + 2) \geq 0 \wedge x - 2 > 0$ | ☐ $(x^2 + 1)(x + 2) \geq 0$ |

Questão 2. Se $A = \{n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ então

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ $\inf A = 2$ | ☐ A é limitado |
| ☐ $A' = \{0\}$ | ☐ A é majorado |

Questão 3. Sejam $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \in \mathbb{Z} \\ 1 - x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \end{cases}$ e $z \in \mathbb{Z}$. Então $\lim_{x \rightarrow z} f(x)$

- | | |
|---|--|
| ☐ não existe | ☐ é igual a $1 - z$ |
| ☐ é igual a $z^2 + 1$ | ☐ existe sse $z = 0$ ou $z = -1$ |

Questão 4. O valor de $\arctg\left(\operatorname{tg} \frac{3\pi}{5}\right)$ é

- | | |
|--|---|
| ☐ $\frac{3\pi}{5}$ | ☐ $-\frac{2\pi}{5}$ |
| ☐ $\frac{\pi}{5}$ | ☐ $\frac{2\pi}{5}$ |

Questão 5. Seja $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 2] \setminus \{1\} \\ 1, & x = 1 \end{cases}$. Então

- | |
|--|
| ☐ $\int_0^2 f(x) dx < \overline{\int_0^2 f(x) dx}$ |
| ☐ $\int_0^2 f(x) dx > 0$ |
| ☐ qualquer que seja a partição P do intervalo $[0, 2]$, $s(f, P) = 0$ |
| ☐ existe uma partição P do intervalo $[0, 2]$ tal que $S(f, P) = 0$ |
-